

AI 캡스톤디자인 최종 프로젝트 보고서

Mirror Me

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

팀명: 응원해조 | 제출일: 2026. 5. 26

목차

01

프로젝트 개요

배경 · 목표 · 팀 구성

03

기술 개요

YOLOv8 · LLM · MediaPipe

05

요구사항 분석

기능 · 비기능 · 시나리오

02

유사 서비스 비교

차별화 포인트

04

LLM 활용 계획

개발 도구 + 런타임 API

06

시스템 설계

아키텍처 · DFD · DB

SECTION 01

프로젝트 개요

배경 · 목표 · 팀 구성

팀 구성 및 역할 분담

팀명: 응원해조 | GitHub: usohee/AI_SkinCare_project

유소희 (팀장) | 20232346

AI & Algorithm

OpenCV 전처리, YOLOv8 최적화, 점수화 알고리즘

이윤석 | 20242523

AI Prompt

LLM 프롬프트 엔지니어링, 지식 베이스 구축

장여정 | 20241513

Frontend

Android UI, 시계열 대시보드 그래프 시각화

현예진 | 20241512

Backend / DB

FastAPI 서버, 히스토리·사용자·제품 DB 설계

조정인 | 20242522

Data Analysis

AI Hub 데이터 가공, Roboflow 라벨링, 화장품 DB 수집

박채원 | 20241487

System Integ.

통합 테스트, 빌드·디버깅 환경 관리

프로젝트 배경 및 필요성

K-뷰티 산업 성장

2030 세대 피부 관리 관심도 급증, 고가의 피부과 진단 비용은 청년층에 경제적 장벽
스마트폰 기반 저비용 진단 서비스에 대한 수요 증가

정보 비대칭 문제

SNS 광고 범람으로 신뢰할 수 있는 정보 탐색 어려움
비용·지리적 제약으로 스킨케어 정보 격차 발생, 데이터 기반 올바른 선택케어 유도 필요

기술적 필요성

기존 단순 설문조사 방식의 뷰티 앱 한계 극복
고성능 YOLOv8 객체 탐지 + LLM 결합: 시각적 정량 진단 + 자연어 큐레이션 융합 시스템

프로젝트 목표 및 주요 기능

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

01

AI 피부 분석

YOLOv8로 여드름·모공·홍조·피지 탐지, 밀도·면적
계산으로 100점 기준 점수화

02

생성형 AI 리포트

LLM 기반 자연어 맞춤 리포트 (피부 상태 요약·관리
팁·주의사항)

03

스마트 루틴 설계

화장품 성분 분석 후 아침/저녁 최적 스킨케어 루틴
자동 구성

04

시계열 추적

누적 진단 데이터를 꺾은선 그래프로 시각화하는
대시보드

SECTION 02

유사 서비스 비교

차별화 포인트

유사 서비스 비교 분석

구분	기존 서비스 (화해 등)	Mirror Me ★
진단 방식	주관적 설문조사 기반 피부 타입 분류	YOLOv8 딥러닝으로 이미지 분석 → 정량적 점수 산출
큐레이션	특정 브랜드 홍보 또는 단순 성분 정보 제공	식약처·피부과의회 가이드라인 기반 LLM 맞춤 처방전
루틴 설계	새 제품 구매 유도 중심	보유 제품 성분 분석 → 최적 아침/저녁 루틴 자동 구성
지속성	일회성 분석에 그침	시계열 대시보드로 피부 변화 추이 지속 모니터링

SECTION 03

기술 개요

YOLOv8 · LLM · MediaPipe

핵심 기술 스택 개요

YOLOv8

객체 탐지·세그멘테이션 실시간 고속 수행. 여드름·모공·홍조·피지를 바운딩 박스로 정밀 검출

프롬프트 엔지니어링

의학 가이드라인 준수·Hallucination 방지를 위해 역할·제약조건·출력 포맷(JSON)을 정밀 제어

FastAPI (Python)

비동기 RESTful API 엔드포인트. Android ↔ AI 모듈 ↔ LLM API 오케스트레이션 담당

LLM (GPT-4o / Claude)

수치화된 피부 진단 결과 + 성분 데이터 융합, 맞춤형 처방 리포트를 생성하는 자연어 엔진

MediaPipe Face Mesh

468포인트 실시간 추적으로 배경 제거 및 피부 영역 정밀 분리, YOLOv8 결합으로 오차 최소화

OpenCV + Android

모바일 클라이언트 내 1차 이미지 크롭·조도 균일화 처리로 서버 전처리 부하 감소

SECTION 04

LLM 활용 계획

개발 도구 + 런타임 API

① Cursor + Claude 계정 활용 (개발 생산성)

소스코드 자동완성·리팩토링·디버깅·문서 작성 등 개발 전반에 Cursor Editor와 Claude 계정을 적극 활용

01

OpenCV 전처리 고도화

조명 영향 최소화 코드 개발 (정확도 개선)

03

Python 알고리즘 · API 연동

점수화 로직 설계 및 FastAPI 엔드포인트 연동 코드 자동 생성

05

개발 문서 자동 작성

API 명세 및 코드 주석 자동 생성

07

일정 설계 보조

작업 분류 및 일정 산정 초안 작성

09

크롤링 데이터 정제

성분명 매칭 알고리즘 작성

02

YOLOv8 파이프라인 검증

모델 추론 파이프라인 코드 리뷰 및 버그 탐지

04

시스템 통합 및 디버깅

데이터 파싱 에러·연결 문제 디버깅 자동화

06

UX 개선 및 보강

Android UI 레이아웃 리팩토링 및 UX 피드백 반영

08

MediaPipe 결합

배경 제거 로직 구현으로 분석 오차 감소

10

점수화 수식 구현

밀도·면적 기반 점수화 수식 설계 및 코드 구현

② ChatGPT API + Claude API 활용 (서비스 런타임)

GPT-4o(빠른 자연어 변환·루틴 생성)와 Claude API(고정밀 성분 판별·원인 분석)를 역할에 따라 분리 배치

ChatGPT API (GPT-4o)

수치 데이터 → 자연어 변환

피부 점수 지표를 친근한 자연어 요약 문장으로 변환

데일리 스킨케어 루틴 자동 구성

점수 기반 아침/저녁 루틴 단계별 자동 생성

성분 보강 제품 추천

현재 부족한 성분을 보완하는 신규 제품 추천

크롤링 데이터 전처리

제품 데이터 전처리 및 성분 카테고리 자동 매핑

Claude API

의학 가이드라인 프롬프트 주입

식약처·피부과의사회 가이드라인 기반 고신뢰성 지식 베이스 구축

소장 제품 적합성 판별

사용자 피부 타입·알레르기 성분과 화장품 전성분 비교 분석

피부 고민 근본 원인 도출

탐지 지표(여드름·홍조·피지)를 복합 분석하여 원인 추론

성분 데이터 카테고리 자동화

제품 주요 효능별(보습/진정/각질/자외선차단) 자동 태깅

SECTION 05

요구사항 분석

기능 · 비기능 · 시나리오

기능 요구사항 (7개)

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ① | 회원 관리 및 프로필 등록 | 회원가입/로그인, 피부 타입·알레르기 성분·피부 고민 정보 입력·수정 |
| ② | 피부 이미지 촬영 및 전송 | 모바일 카메라 촬영, OpenCV 전처리(왜곡·조도 보정) 후 백엔드 서버 업로드 |
| ③ | AI 피부 상태 분석 및 점수화 | YOLOv8로 여드름·모공·홍조·피지 검출, 밀도·면적 계산으로 100점 기준 산출 |
| ④ | 생성형 AI 맞춤 리포트 발행 | 요약·지표 해석·관리 팁·주의사항 템플릿으로 LLM 맞춤 리포트 생성 |
| ⑤ | 화장품 등록 및 적합성 판별 | 바코드 촬영/검색으로 등록 후 피부 고민·알레르기과 매칭률(적합/주의/부적합) 판별 |
| ⑥ | 스마트 루틴 자동 생성 | 성분 카테고리 분류(세안·보습·기능성·선크림 등)로 최적 아침/저녁 루틴 생성 |
| ⑦ | 시계열 대시보드 및 히스토리 | 과거 진단 기록·점수 변화 추이를 주간/월간 꺾은선 그래프로 시각화 |

비기능 요구사항 및 타깃 사용자

성능

이미지 업로드 → AI 진단 → LLM 리포트 총 5초 이내. 모바일 그래프 렌더링 0.5초 이하

안정성

LLM API 장애 시 서킷 브레이커 패턴으로 기본 로컬 템플릿 메시지 반환 가드레일 구축

보안성

얼굴 이미지·개인 정보 HTTPS 암호화 필수. DB 저장 시 식별 정보와 이미지 분리 보관

확장성

FastAPI 비동기 처리로 대규모 동시 요청 처리. 화장품 성분 DB·AI 모델 플러그인 교체 가능

타깃 사용자

피부 트러블로 고민이 많으나 비용 부담으로 피부과 방문이 어려운 2030 대학생

화장품을 많이 구매하지만 본인 피부 성분에 맞는지 몰라 최적 조합을 찾고 싶은 스마트 컨슈머

사용 시나리오

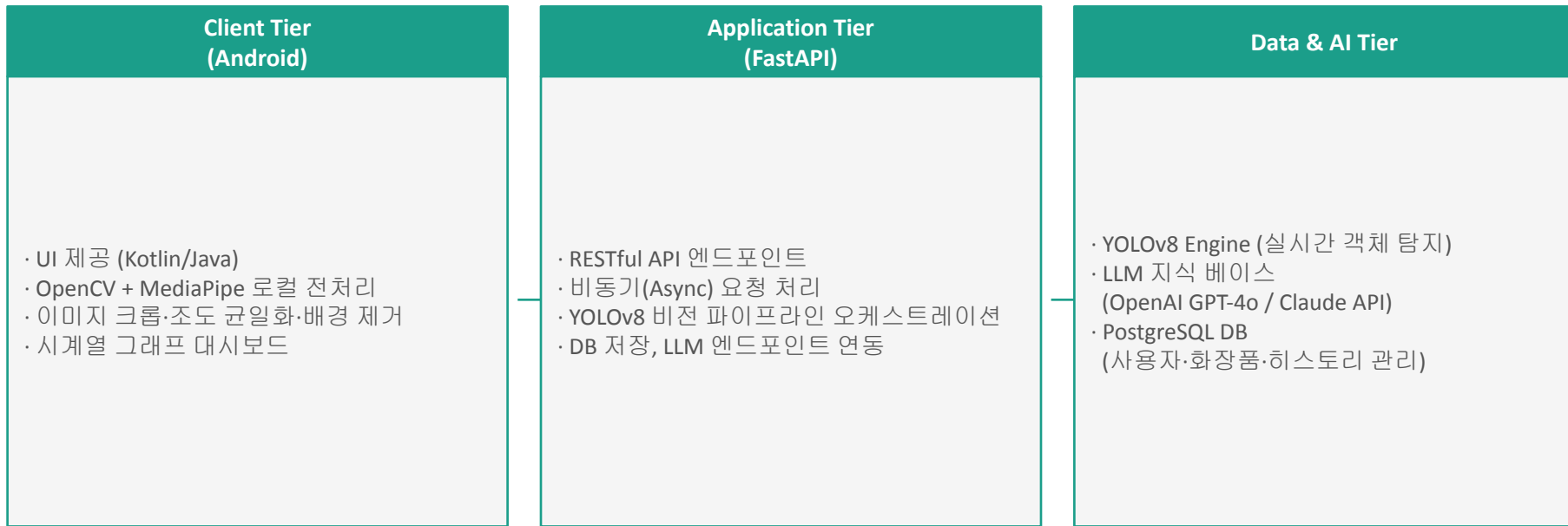
- ① 대학생 A씨가 환절기 여드름·홍조로 Mirror Me 앱 실행
- ② 카메라 가이드에 맞춰 전면 얼굴 사진 촬영 및 업로드
- ③ 약 3초 후 AI가 여드름·홍조 부위 검출 → '홍조 점수: 62점(주의)' 지표 출력
- ④ LLM 리포트에서 소장 제품 적합 성분·루틴 배치 방법과 제외 제품 확인 → 안전 홈케어 수행

SECTION 06

시스템 설계

아키텍처 · DFD · DB

시스템 전체 구조 (Client-Server 3-Tier)



데이터 흐름도 (DFD)



기능 구조 설계

기능 블록도 · 데이터 흐름도(DFD) 상세

기능 블록도

Mirror Me App (Android)

- ▶ 회원 / 프로필 관리
회원가입 · 로그인 · 피부 타입 입력
- ▶ 카메라 / OpenCV + MediaPipe 전처리
이미지 크롭 · 조도 보정 · 배경 제거
- ▶ 화장품 서랍 (바코드 등록 / 성분 조회)
- ▶ 대시보드 / 시각화 리포트

FastAPI 서버

- ▶ 인증 엔드포인트 (JWT 기반 회원 인증)
- ▶ YOLOv8 비전 분석 파이프라인
이미지 수신 → 추론 → 점수화
- ▶ LLM 프롬프트 컨트롤러
GPT-4o / Claude API · JSON 리포트 반환
- ▶ 성분 매칭 / 루틴 생성 엔진

데이터 흐름도 상세

① 촬영

카메라 가이드 → 전면 얼굴 촬영

② 전처리

OpenCV 왜곡·조도 보정, MediaPipe 배경 제거

③ YOLOv8

여드름·모공·홍조·피지 바운딩 박스 검출

④ 점수화

밀도·면적 계산 → 100점 기준 피부 점수 산출

⑤ LLM

피부 점수 + 성분 JSON → 맞춤 리포트 생성

⑥ DB 저장

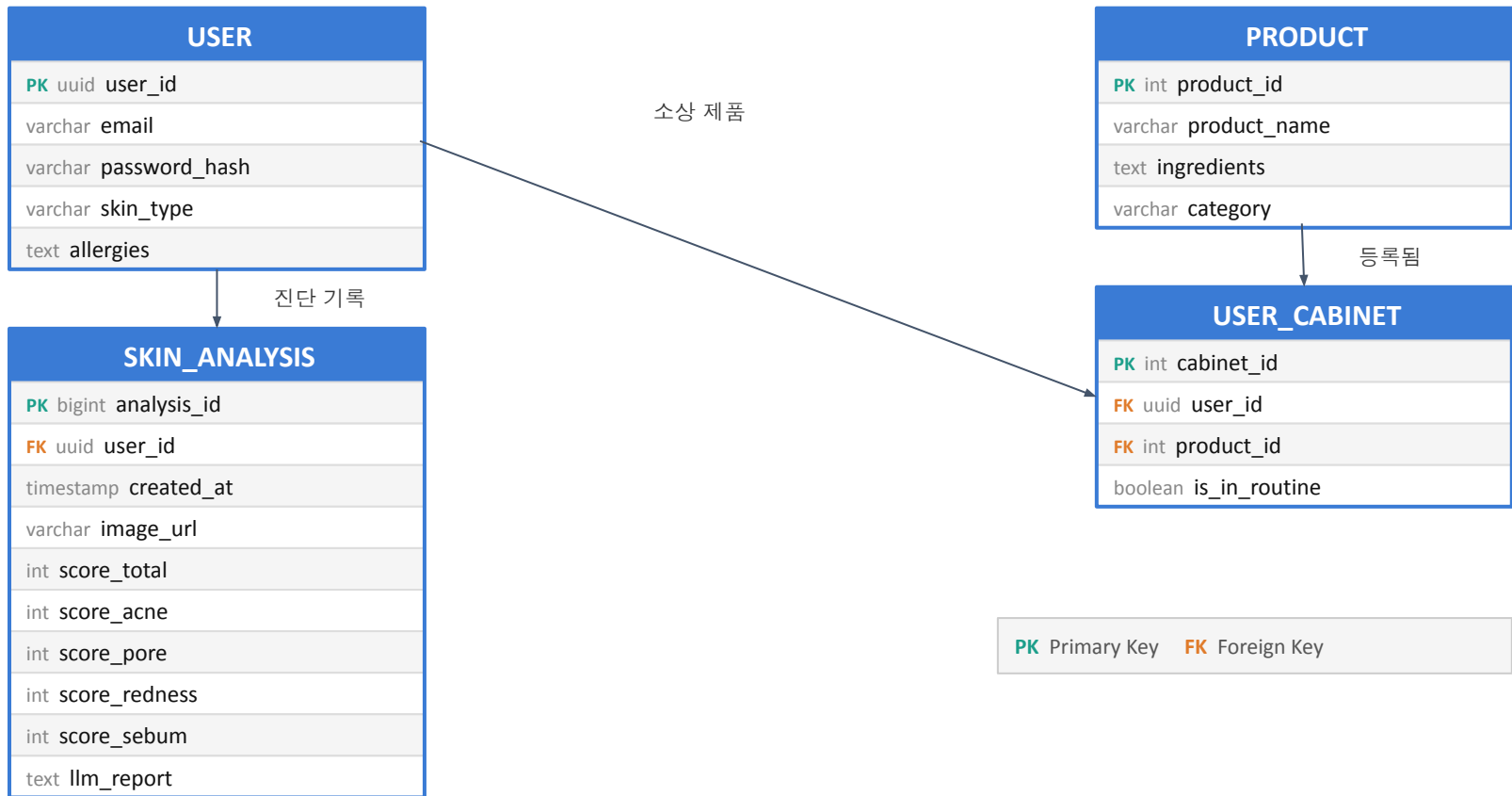
PostgreSQL 히스토리 테이블 저장

⑦ 출력

앱 화면 렌더링 · 대시보드 업데이트

데이터 베이스 설계

ER 다이어그램 · PostgreSQL 관계형 DB · user_id(UUID) 기준 연결



데이터베이스 설계

ER 다이어그램 · 테이블 구조 · 주요 필드 설명 (PostgreSQL)

관계형 DB(PostgreSQL) — 4개 주요 테이블 · user_id(UUID) 기준으로 분석 히스토리 · 소장 제품 서랍 연결

users

user_id	UUID PK	사용자 고유 식별자
email	VARCHAR	로그인 이메일
skin_type	VARCHAR	피부 타입 (건성/지성/복합)
allergies	TEXT[]	알레르기 성분 배열
concerns	TEXT[]	피부 고민 태그
created_at	TIMESTAMP	가입 일시

cosmetics

product_id	UUID PK	제품 고유 식별자
user_id	UUID FK	소유 사용자 참조
product_name	VARCHAR	제품명
ingredients	TEXT[]	전성분 배열
category_tags	TEXT[]	효능 태그 (보습/진정 등)
suitability	VARCHAR	적합 / 주의 / 부적합

skin_analysis

analysis_id	UUID PK	진단 고유 식별자
user_id	UUID FK	users 테이블 참조
acne_score	INT	여드름 점수 (0~100)
pore_score	INT	모공 점수 (0~100)
redness_score	INT	홍조 점수 (0~100)
llm_report	JSONB	LLM 생성 리포트 JSON

routines

routine_id	UUID PK	루틴 고유 식별자
user_id	UUID FK	users 테이블 참조
morning_steps	JSONB	아침 루틴 단계 배열
evening_steps	JSONB	저녁 루틴 단계 배열
generated_at	TIMESTAMP	루틴 생성 일시
analysis_id	UUID FK	진단 결과 참조

API 및 외부 연동 구조

ChatGPT API · Claude API · 이미지·음성 API 연동 방식

YOLOv8 로컬 연동 (FastAPI 내장)

- ultralytics 패키지로 서버 메모리 모델 로드
- HTTP POST 이미지 바이트 스트림 직접 추론
- 외부 호출 없는 고속 로컬 파이프라인
- MediaPipe Face Mesh 결합 → 배경 마스킹

ChatGPT / Claude API 연동

- 비동기 HTTP 클라이언트 (httpx / 공식 SDK)
- System Prompt: 피부과의사회 가이드라인 주입
- User Prompt: 피부 점수 + 성분 JSON 전달
- response_format: json_object 강제 반환

Anthropic Claude API(Fallback / 서킷브레이커)

- 공식 anthropic Python SDK 사용
- GPT-4o API 장애 시 서킷 브레이커 전환
- 동일 프롬프트 구조 재사용 (표준화)
- LLM 장애 시 로컬 템플릿 반환 가드레일

프롬프트 구조 설계 — Hallucination 방지 전략

System Prompt

- 역할: 대한피부과의사회 가이드라인 준수 전문 AI
- 식약처 고시 제약조건 주입
- 면책 문구 필수 포함 규칙

User Prompt

- 피부 점수 지표 (여드름 / 모공 / 흉조 / 피지)
- 보유 화장품 전성분 데이터
- 구조화 JSON 포맷으로 전달

Response (JSON)

- json_object 모드 강제 반환
- 백엔드 파서 검증 후 필요 노드 추출
- PostgreSQL 히스토리 테이블 저장

기술 스택 및 개발 환경

언어

Python 3.10+, Java / Kotlin

AI 프레임워크

Ultralytics YOLOv8, OpenCV, Pandas, MediaPipe Face Mesh

백엔드

FastAPI (Async), Uvicorn (ASGI)

데이터베이스

PostgreSQL, SQLAlchemy ORM

외부 API

OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude API

협업 도구

Git / GitHub (usohee/AI_SkinCare_project), Roboflow

개발 도구

Cursor Editor, Android Studio, Postman

Thank You

Mirror Me — 컴퓨터 비전 기반 피부 분석 및 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

팀명: 응원해조